

Atividade Semanal 03 — Resumo

Sinais e Dispositivos Digitais e Analógicos

Tema: Sensores e atuadores; entradas e saídas digitais e analógicas.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

A comunicação entre o processo físico e o controlador ocorre por meio de sinais elétricos, que podem ser de natureza digital ou analógica. Entender essa diferença é essencial para projetar corretamente as entradas e saídas (I/O) de um sistema automatizado.

2. Sinais digitais

Um sinal digital assume apenas dois estados: ligado ou desligado (1 ou 0, verdadeiro ou falso). É o tipo de sinal mais comum em automação discreta. Exemplos de entradas digitais são botões, chaves fim de curso e sensores de proximidade; exemplos de saídas digitais são bobinas de contadores, lâmpadas de sinalização e válvulas solenoides.

No projeto do portão de garagem, praticamente todos os sinais são digitais: o botão, os dois fins de curso, a fotocélula e o botão de emergência são entradas digitais, e os contadores do motor e o sinaleiro são saídas digitais.

3. Sinais analógicos

Um sinal analógico varia continuamente dentro de uma faixa, representando valores intermediários. Padrões industriais típicos são as correntes de 4 a 20 mA e as tensões de 0 a 10 V. Esse tipo de sinal é necessário quando se deseja medir ou controlar grandezas contínuas, como temperatura, nível, vazão ou velocidade.

Para que o CLP, que é um dispositivo digital, processe um sinal analógico, é preciso convertê-lo por meio de um conversor analógico-digital (A/D); de modo análogo, um conversor digital-analógico (D/A) é usado nas saídas analógicas.

4. Atuadores

Atuadores são os dispositivos que executam a ação física comandada pelo controlador, convertendo o sinal de saída em movimento, calor, luz ou outra forma de energia. Os mais comuns são os motores elétricos, as válvulas, os cilindros pneumáticos e hidráulicos, as resistências de aquecimento e os sinaleiros. No portão automático, o atuador principal é o motor, comandado em dois sentidos (abrir e fechar)

por contadores independentes.

5. Conclusão

A correta classificação dos sinais em digitais e analógicos orienta a escolha dos módulos de entrada e saída do CLP e o dimensionamento dos atuadores. Sistemas discretos, como o portão de garagem, baseiam-se predominantemente em sinais digitais, o que conduz naturalmente ao estudo dos processos e suas variáveis.

Referências

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.